娄底市博创科技有限公司“12·22”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2026-05-12 11:16　浏览量：96　【字体： 大 中 小】

2025年12月22日16时49分，娄底市博创科技有限公司生产车间纵剪生产线在进行退卷钢卷打包时发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失125.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2026年1月15日，娄底市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、娄底经济技术开发区管委会为成员单位，同时邀请市纪委监委派员参加的娄底市博创科技有限公司“12·22”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证和技术分析论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对相关责任者的处理建议和事故防范措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故有关单位基本情况

（一）娄底市博创科技有限公司

娄底市博创科技有限公司（以下简称博创科技公司）是一家从事机械制造的民营企业，成立于2018年07月17日，企业地址：娄底经济技术开发区（以下简称娄底经开区）创业二路与创新三街东南交叉口，法定代表人王某，总经理戴某兵，注册资本2000万元人民币，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91431300MA4PQ4MT7C，组织机构代码：MA4PQ4MT-7。经营范围：黑色金属铸造；机械零件、零部件加工及销售；普通货物仓储服务；装卸搬运；钢压延加工等。

公司现有厂房面积30000m2，拥有两条高强开平线，一条高精度纵剪分条生产线，年开平量24万吨。公司现有从业人数36人，其中正式员工7人，岗位服务外包人员29人。

2025年1月26日，博创科技公司与湖南华菱涟源钢铁有限公司签订了《产品委托加工协议书》，协议约定，由湖南华菱涟源钢铁有限公司（甲方）委托博创科技公司（乙方）进行钢卷切边、开平、分条加工。

经调查，该公司法定代表人王某未参与公司安全生产管理，公司实际运营由总经理戴某兵负责。

（二）湖南天胜人力资源有限公司

湖南天胜人力资源有限公司（以下简称天胜人力）是一家从事劳务管理的民营企业，成立于2013年06月17日，法定代表人刘某红，注册资本500万元，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91431300070579409U，组织机构代码：07057940-9。注册地址：湖南省娄底市经济开发区新星北路创业大厦6楼。经营范围：人才招聘、猎聘；人力资源外包服务；劳务外包；物业管理、劳务派遣；社保代理、保险代理；人才测评；员工培训与发展；企业管理咨询、人才信息咨询等。

该公司于2020年4月12日取得《劳务派遣经营许可证》，证书编号：湘K017，许可经营事项：劳务派遣。有效期至2026年4月11日。

天胜人力与博创科技公司于2020年4月20日首次签订《人力资源岗位服务外包协议书》，协议有效期为2020年4月21日至2020年12月31日。2025年续签协议有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。截止事发时，博创科技公司共使用天胜人力资源公司岗位服务外包人员29名。死者陆某东系天胜人力岗位服务外包人员。

经调查，该公司法定代表人刘某红未参与公司管理，委托该公司总经理吴某胜（系刘某红丈夫）负责全盘管理。

二、事故相关基本情况

（一）纵剪生产线情况

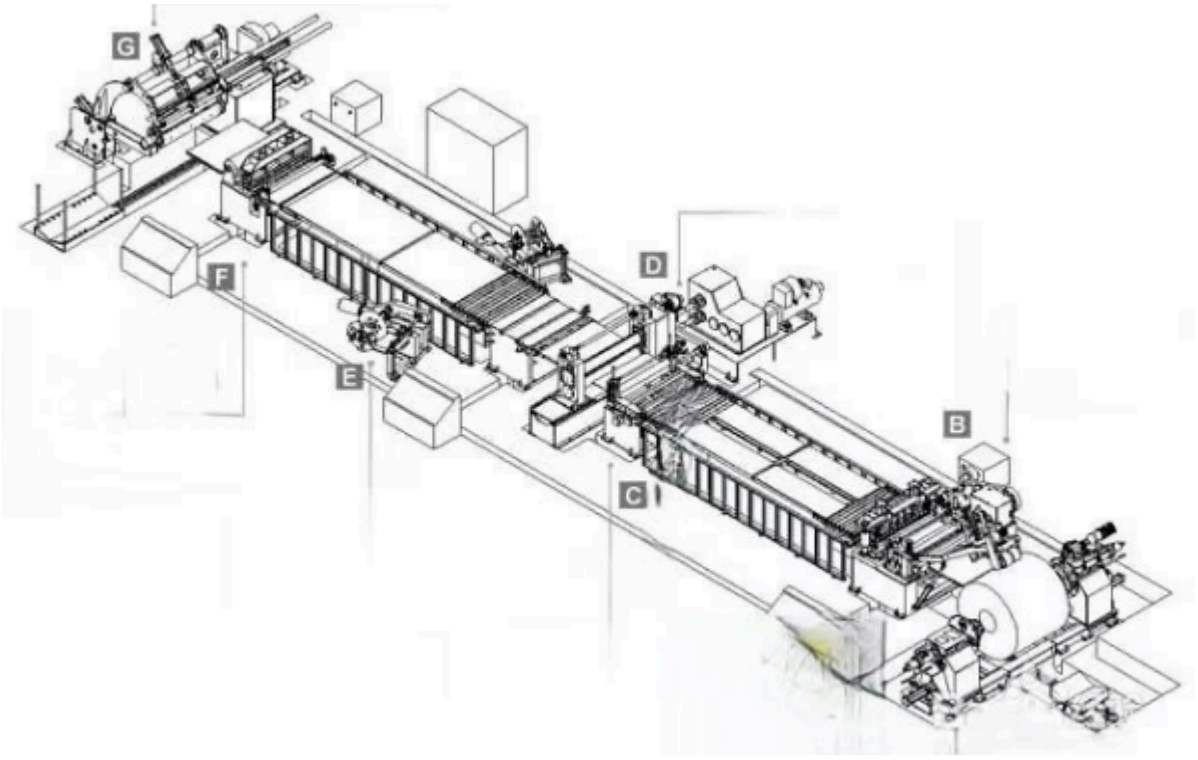
事故发生在博创科技公司生产车间纵剪分条生产线。

1.博创科技公司生产车间位于公司南端，车间西端为原料钢卷储存仓库，东端为成品钢卷储存仓库，中间为钢卷加工生产线，由北往南布置一条纵剪生产线和两条横剪生产线。



2.纵剪生产线位于厂房北面，制造商：泰安市鼎基重工机械有限公司，型号：T44-2.0～8.0×2130mm，生产线长50m，宽2.6m，东西两端各留置10m宽的钢卷存运空地。

3.纵剪生产线开卷机安装在西端，收卷机布置在东端，型号为T46K-2-8mm×2130mm，纵剪机布置在生产线中部，开卷钢卷内径为760mm，收卷钢卷内径有610mm和760mm两种。



4.钢卷上下卷采用QD32-22.5型通用桥式起重机配C型钢卷吊具进行吊装。





5.钢卷捆扎打包采用FK-324型分离式扎捆机进行打包捆扎，捆扎钢带为娄底市涟钢振兴机电有限公司生产的0.9*31.75涂漆冷扎高强度钢捆带，捆带厚为0.9mm，宽31.75mm,屈服强度980mpa。





（二）事故钢卷情况

1.2025年12月15日，湖南华菱涟源钢铁有限公司向博创科技有限公司下发了钢卷加工订单，订单号H5B3205002, 原料钢卷卷号：5A26925900,材质：Q450NQR1（屈服强度450-480），钢卷宽1508mm，重26.425t，钢卷钢板厚4.85mm，质量备注：宽度超限自动封锁，平直度不合格，切内下58m边部结疤，来料梯形坯超宽，外委切边至1497mm。

2.根据湖南华菱涟源钢铁有限公司的钢卷加工订单，博创科技公司于2025年12月18日10时26分向生产车间纵剪班组下发加工计划单，加工计划单单号：No 712025-120167，原料钢卷材质：Q450NQR1,钢卷规格：4.85*1487*C,钢卷号：5A26925900，重量：26.425t。加工/包装要求说明：切内下58m边部结疤，来料梯形坯超宽，外委切边至1497mm，加工最

小宽度1487mm，内径要求762mm。加工完工尺寸4.85×1487×Cmm，重量23979kg。废钢卷余重2260kg。

（三）加工钢卷工艺流程

1.钢卷纵剪流程

（1）钢卷由桥式起重机吊至储料鞍座上，由上料车将钢卷顶起，启动上料车行走电机将钢卷运至开卷机主轴中心，开卷机左右对中油缸动作，夹住钢卷，并使卷板料头在摩擦轮的作用下进入压下液压缸工作范围；

（2）由压下液压缸驱动压头将弧形料头压直，递进送料、压直，直至卷板料头进入初矫平机；

（3）初矫平机夹送辊上辊压下，夹住钢卷板头,启动7辊矫平机主传动电机，使钢板进入矫平辊；

（4）经初矫后将钢板送出至横剪机切头，切头后的板材经过升降摆桥进入导向对中机，对板材进行动态微调，由夹送辊将板材进入纵剪机纵剪；

（5）纵剪后的成品条料(废边由废边卷取机直接卷取)经活动升降摆桥进入固定预分离盘调整分配间距,然后进入张力机、送入收卷机，收卷后的成品料卷捆扎后由卸料车移出，打包、吊运。

2.打包流程

（1）钢卷在收卷结束后，缓慢手动旋转收卷机将带尾旋转至时钟5～8点的位置（严禁带尾停留钢卷上方），将上压辊压下固定钢卷。

（2）卸卷小车上升顶住钢卷底部，防止钢卷散卷。

（3）人工将打包带从压辊下方穿过，厚度大于4mm的钢卷打包三道，厚度大于6mm的打包五道。

（4）采用FK-324型分离式扎捆机的拉紧机插入扎捆钢带中间将钢带拉直，然后用打包扣将钢带连接起来，拉紧机将钢带拉紧后，用咬扣装置将打包带和打包扣啮合。

（5）打包时沿着钢卷的外径方向拉直钢带，确保钢带紧密贴合在钢卷表面。

3.打包要求

（1）需要进行第二次打包时要将钢卷吊至指定的打包位置，地面垫放木头，钢卷落地才能打包。特殊情况需要吊起打包时，钢卷距离地面不能大于10mm,确保其稳定。

（2）打包作业时，人员严禁站在钢卷的正前方，防止钢卷弹开伤人。

（3）厚度≥6mm钢卷周向打包四道，可叠打，刀口处加装护角。带尾处需径向打包两道，断面片需加装护角。径向再每隔120℃加打一道。厚度<6mm钢卷周向打包三道，可叠打，宽度超1000mm，需打三道包。带尾处需径向打包两道，断面片需加装护角。

三、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年12月22日上午8时，生产主管廖某涛在门卫室组织召开了班前会，散会后，纵剪班班长刘某春组织作业人员陆某东、曾某怀、刘某平在生产车间对工作进行了安排，当天工作任务为对4卷钢卷进行分条，对2卷钢卷进行切边。任务分工：班长刘某春负责上卷、分条、排刀，陆某东负责钢卷上卷，退卷和边丝废料的打包、吊装，曾某怀和刘某平负责在卷取机上将成品钢卷打包。

8时30分，刘某春根据钢卷分条加工要求首先对纵剪刀机进行排刀。9时30分，排刀完毕后，开始对钢卷进行分条，需分条的原料钢卷厚3mm，宽1500mm，分条后规格：3×349钢带4条，3×109钢带1条。12时30分，完成3卷钢卷分条后下班。

13时，作业人员午休后上班，刘某春、陆某东、曾某怀、刘某平四人先将上午未完成的1卷钢卷进行分条。14时，完成需分条的钢卷加工后，刘某春重新排刀准备进行切边，刘某

平、曾某怀两人更换收卷机卷芯滚筒（将610mm换成760mm），为剩余2卷钢卷切边做准备。

15时，刘某春等四人开始对第5卷钢卷进行切边加工，16时，进行最后一卷第6卷钢卷的切边作业，16时40分，第6卷钢卷切边完成，陆某东在生产线东侧将内下58m边部结疤的剩余钢带进行收卷退卷，并在钢卷上用2根捆扎钢带进行了打包，曾某怀和刘某平在西侧对第6卷成品钢卷进行喷码作业。因要继续加班作业，刘某春在完成第6卷钢卷的切边作业后，又去进行重新排刀。

16时45分，陆某东在生产线西侧将内下58m边部结疤的剩余钢带进行退卷打包后，使用桥式起重机吊运至生产线东端的存运空地上准备进行第二次打包。

16时49分，陆某东将退卷钢卷悬空停放离地约1m高的位置进行二次打包，陆某东将捆扎钢带穿过钢卷，站在钢卷正前方拽住钢带，准备用分离式扎捆机对第三根钢带拉紧时，钢卷上原捆扎钢带突然崩断，钢卷崩开卷尾反弹将陆某东击倒在地。

至此，事故已发生。

（二）应急处置情况

正在收卷机旁边作业的曾某怀、刘某平二人听到响声后，立马跑过去查看情况，刘某春也赶过来，他们看到陆某东躺在地上，头上的安全帽掉落在一旁，旁边有一卷散开的钢卷被吊在桥式起重机的C型吊钩上。

16时51分，刘某春向商务经理张某拨打了电话汇报后，随即拨打了120急救电话。

16时52分，张某打电话告诉生产主管廖某涛：“生产车间有人受伤，已经打了120急救电话，向120告知了现场情况，医生说伤者嘴里有痰的话，需要将头侧放”。

廖某涛接完电话后，立即驱车赶到生产车间，到车间后发现陆某东躺在地上，脑部受伤，口中流血。

17时14分，娄底市第一人民医院120救护车赶到现场，医护人员检查抢救后，将陆某东送往娄底市第一人民医院救治。

（三）事故信息报告情况

事故发生后，博创科技公司总经理戴某兵向娄底经开区安全生产监管局报告公司发生1人受伤事故。伤者陆某东经娄底市第一人民医院诊断为开放性特重型颅脑损伤。2026年1月2日10时55分，陆某东因伤势过重，经抢救无效死亡。博创科技公司以书面的形式向娄底经开区安全生产监管局报告。娄底经开区应安办即以文字和电话形式报告了娄底市应安办和应急指挥中心。

四、事故伤亡、死者信息及直接经济损失情况

（一）事故伤亡情况

事故造成1人死亡。

（二）死者信息

陆某东，男，汉族，高中学历，年龄51岁，与用人单位天胜人力签订了劳动合同，合同期分别为2021年4月22日至2023年4月22日，2023年4月21日至2026年4月20日。自2021年起陆某东一直在用工单位博创科技公司工作。

（三）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失125.3万元。

五、事故涉及单位安全管理情况

（一）博创科技公司

1.安全管理班子及管理机构

2025年1月6日，公司成立了安全生产领导小组，由总经理戴某兵任组长，全面负责公司安全生产综合管理工作。廖某涛任副组长和安全主管，负责生产车间的现场安全生产管理。成员为吴某轩、张某、罗某德、刘某春等。领导小组下设办公室，负责公司日常安全工作组织、协调与落实。

2.安全管理情况

公司制定了安全管理责任制和安全管理规章制度，明确了本单位部门和个人的安全生产职责，细化了作业安全操作规程，与岗位服务外包人员签订了《博创科技员工安全生产目标责任书》；对公司在岗的天胜人力岗位服务外包作业人员实行了统一管理；公司每月开展了一次隐患排查、定期开展了应急演练; 每班召开班前会，每月召开了二次安全生产专题会议，每周二召开管理人员例会；开展了全员安全教育培训和新员工“三级”（公司、车间、班组）安全培训；对生产车间内设备进行了巡检和点检；按要求进行了安全生产费用的提取和开支。

调查组查阅公司“三违”考核通报，发现2025年5个月内公司有10起造成人身伤害和设备损坏的违反操作规程的作业行为，且有2起为同一人所为（如作业人员刘某甫）。

经调查，该公司对生产线作业人员现场安全管理不到位，违反操作规程的“三违”行为经常发生；对钢卷纵剪流程中退卷打包存在的安全风险和危害性认识不足；安全教育培训效果差，未严格教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（二）天胜人力

1.安全管理班子及管理机构

2025年1月1日，公司成立了安全生产委员会，由总经理吴某胜任主任，分管安全负责人罗某德任副主任，下设有安全管理部门和现场安全小组。公司制定了《安全生产规章制度》和《天胜人力安全生产责任制度》。按岗位服务外包协议约定公司对用工单位博创科技公司无安全生产管理权。

2.人力资源岗位服务外包管理情况

公司建立了培训制度，对岗位服务外包人员进行安全意识教育和员工安全培训，在博创科技公司依协议开展岗位培训，上岗前三级安全教育培训、安全管理制度培训，协助博创科技公司对在岗岗位服务外包人员进行开平机、纵剪分条机、行车吊装等设备的安全操作规程培训和在职技能培训；用工期间，公司安排彭时桂联系博创科技公司，协助其开展在职技能培训并对接用工需求，不直接参与生产、安全管理工作。

按照国家规定和岗位服务外包协议约定，公司与到用工单位博创科技公司的岗位服务外包人员都依法签订了劳动合同，如实告知其应遵守的规章制度以及岗位服务外包的内容；依法支付了劳动报酬和相关待遇；依法为岗位服务外包人员缴纳了社会保险费。

3.岗位服务外包协议与安全管理责任

经调查，天胜人力（乙方）与博创科技公司（甲方）续签了2025年度《人力资源岗位服务外包协议书》，该协议明确了甲乙双方的权利和义务，协议第二章“乙方权利和义务”明确了基础性服务14条、法律责任4条，其中仅基础性服务第4条对乙方明确了“岗位培训”职责，未明确乙方其他安全生产管理职责，甲乙双方未约定对岗位服务外包人员各自的安全生产管理职责。未签订专门的安全生产管理协议。

甲方博创科技公司未将生产经营项目、场所、设备外包给乙方天胜人力资源公司。乙方天胜人力无约定义务参与且事实上未直接参与甲方公司、生产车间、生产线（班组）的生产安全管理，未负责甲方生产计划、加工合同、日常管理、排班、考勤、质量控制、工资核算等工作。甲方博创科技公司实际全面负责公司的生产、经营、安全等综合管理工作。

经调查询问，甲乙双方主要负责人均承认双方续签的2025年度《人力资源岗位服务外包协议书》是假外包真派遣的劳务派遣协议。

调查组认定，乙方作为用人单位对续签的2025年度《人力资源岗位服务外包协议书》约定的条款基本履行到位。乙方对岗位服务外包人员的安全生产教育培训符合《生产经营单位

安全培训规定》（2015年国家安全生产监管总局令第80号第二次修正）第四条第二款之规定。

六、部门安全监管情况

（一）娄底经开区安全生产监管局

娄底经开区机构改革后，该局由应急局改为安全生产监管局。主要职责是：负责园区安全生产日常检查，负责园区企业应急救援协调工作，负责娄底经开区应安委日常工作。

2025年1月以来，该局开展专项行动11次，一般行政检查50次，开展培训8次，参训220余人次。对3家企业开展了"跟踪式"安全生产督导服务10次，对180余家企业开展了安全隐患排查服务，并依托安全生产网格化帮扶制度将挂点企业的隐患整改交由挂点单位督办。

经调查，事故发生前，尽管该局到博创科技公司进行过六次安全生产检查，但该企业“三违”行为仍经常发生，隐患排查治理效果不明显。对博创科技公司“三违”行为查处和隐患排查治理工作存在督促、指导不力的问题。

（二）娄底经开区经济合作局

按照娄底经济技术开发区管理委员会关于印发《2025年娄底经开区项目建设和“四上”企业纾困扩能招商行动方案》的通知（娄经开发〔2025〕2号），经济合作局挂点博创科技公司。

自挂点博创科技公司以来，该局严格履行安全生产挂点帮扶职责，第一时间向企业传达各级安全生产相关文件会议精神及工作部署要求，确保政策要求传达到位、落地见效。日常工作中，坚持每月常态化督导，督促企业同步开展安全生产全面自查，对排查发现的问题建立台账清单、明确整改时限，推动问题闭环管理；同时，稳步推进企业完成安全生产设施设计诊断工作，从源头抓实安全风险防控，全程指导企业健全安全生产基础管理体系，协助完善安全生产工作台账，规范建立全员安全生产责任制，指导企业构建并有效落地风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实夯实企业安全生产工作根基，全面筑牢安全生产防线，有效防范化解各类安全风险隐患。

经调查，经济合作局督促博创科技有限公司开展安全检查和整改，指导企业建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制仍存在督促、指导力度不够的问题。

七、事故原因

经现场勘查、技术鉴定和综合调查，对本次事故的原因分析认定如下：

（一）直接原因

1.物的不安全状态

（1）发生事故的退卷钢卷材质为Q450NQR1，屈服强度450MPa，属于高强度低合金结构钢，强度高、弹性张力大，回弹危险性大。

（2）事故卷为存在质量问题的切内余卷，长仅58m,卷取直径760mm，直径小，弯曲应力大，加大了退卷钢卷的回弹危险。

（3）事故钢卷为开卷矫平后卷取的残余钢卷，回弹张力更大。事故钢卷停放在离地约1m以上的悬空处，未停放地面固定带尾，悬空过高，带尾回弹时，无障碍阻挡，不能有效地防止事故扩大。

2.人的不安全行为

（1）陆某东违章作业，未按照《钢卷打包操作规程》和《钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定》（GB/T 247-2008）的要求，对退卷钢卷仅进行了周向两道钢带捆扎，其捆扎强度不能满足要求。

（2）陆某东在进行第二次钢带捆扎时，违反《钢卷打包操作规程》的要求，将钢卷停放在离地约1m的悬空处，并违规站在打包钢卷正前方，当捆扎钢带断裂时，回弹的钢卷带尾无地表阻挡，反弹直接击中陆某东头部，导致重伤不治。

综上所述，这次事故发生的直接原因是：陆某东违章作业，未按《钢卷打包操作规程》和《钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定》（GB/T 247-2008）的要求对退卷钢卷用三道以上的捆扎钢带进行捆扎，吊运后进行二次打包时，因钢卷悬空受力变化，一次打

包捆扎钢带强度不能满足要求而崩断，钢卷崩开瞬间钢卷带尾反弹直接击中陆某东头部，导致事故发生。

（二）间接原因

1.博创科技公司对纵剪分条生产线作业人员现场安全管理不到位，违反操作规程的“三违”行为经常发生，未确保操作规程的严格遵守；作业人员安全意识淡薄，对高强度低合金结构钢，强度高、回弹危险性大的钢卷退卷打包存在的安全风险和危害性认识不足，安全管控措施未落实到位。

2.未严格教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

八、事故性质

经调查，博创科技公司未落实企业安全生产主体责任，现场安全管理不到位，全员安全生产责任制落实不力，作业人员在残余钢卷打包过程中违反操作规程作业发生物体打击事故。事故调查组分析认定，博创科技公司“12·22”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

九、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

对1家责任单位和2名责任人员给予行政处罚；对1家单位存在的违规问题移送其他行政部门处理；对2名相关责任人员要求企业依据内部规章制度进行处理；责成1家监管单位做出书面检查，并对2名公职人员给予组织处理。

十、事故防范和整改措施建议

（一）娄底博创科技公司要切实落实安全生产主体责任。一是全面落实公司全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核。二是加强现场安全管理，严格查处“三违”行为，确保从业人员自觉遵守安全生产法律、法规和操作规程；三是要进一步加强安全教育培训，严格教育和督促从业人

员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；四是要持续深入开展安全生产专项整治三年行动，加快推进企业安全生产标准化建设，全面排查整治安全隐患，严防生产安全事故发生。

（二）娄底经开区经济合作局要严格履行安全生产挂点帮扶职责，督促企业开展安全检查和整改，指导企业建立并落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，切实夯实企业安全生产工作根基，全面筑牢安全生产防线，有效防范化解各类安全风险隐患。

（三）娄底经开区安全生产监管局要把发生过事故和存在较大危险因素及重大安全隐患的企业列为年度重点监督检查对象，并加大对一般监督检查对象的抽查比例和抽查频次，不断完善“双随机、一公开”监管机制，加大安全生产执法力度，深入推进安全生产专项整治三年行动和娄底市2026年安全生产行动年各项专项行动，依法查处各类安全生产违法违规行为。

（四）天胜人力一是要进一步探索其派驻企业协助企业用工管理人员的制度建设。会同用工企业对驻企岗位服务外包人员进行岗位培训，使其知晓用工企业的工艺流程、操作规程和安全管理制度，共同将岗位服务外包人员管理好、管到位。二是要依法经营，杜绝“假外包、真派遣”现象。

娄底市博创科技有限公司“12·22”物体打击事故调查组

2026年4月9日

信息来源：娄底市应急管理局
【 关闭窗口 】

扫码浏览

政府网站找错

适老化无障碍服务

0738-8279111
联系电话

友情链接 | 站点地图

主办单位：娄底市应急管理局 单位地址：娄底市娄星区早元街500号
办公电话：0738-8279111、8233768（传真） 应急值守：0738-8111766、8239100（传真）
培训、证件查询：0738-8239209 网站标识码：4313000031
备案号：湘ICP备05001055号-1 湘公网安备：43130202000053号